

HES-SO Valais-Wallis

Cours simulation numérique

Labo « Ronquoz » : Planification énergétique d'un quartier en évolution



Contacts

Tristan Rey
tristan.rey@hevs.ch

Florian Desmons
florian.desmons@hevs.ch

Dion Osmani
dion.osmani@hevs.ch

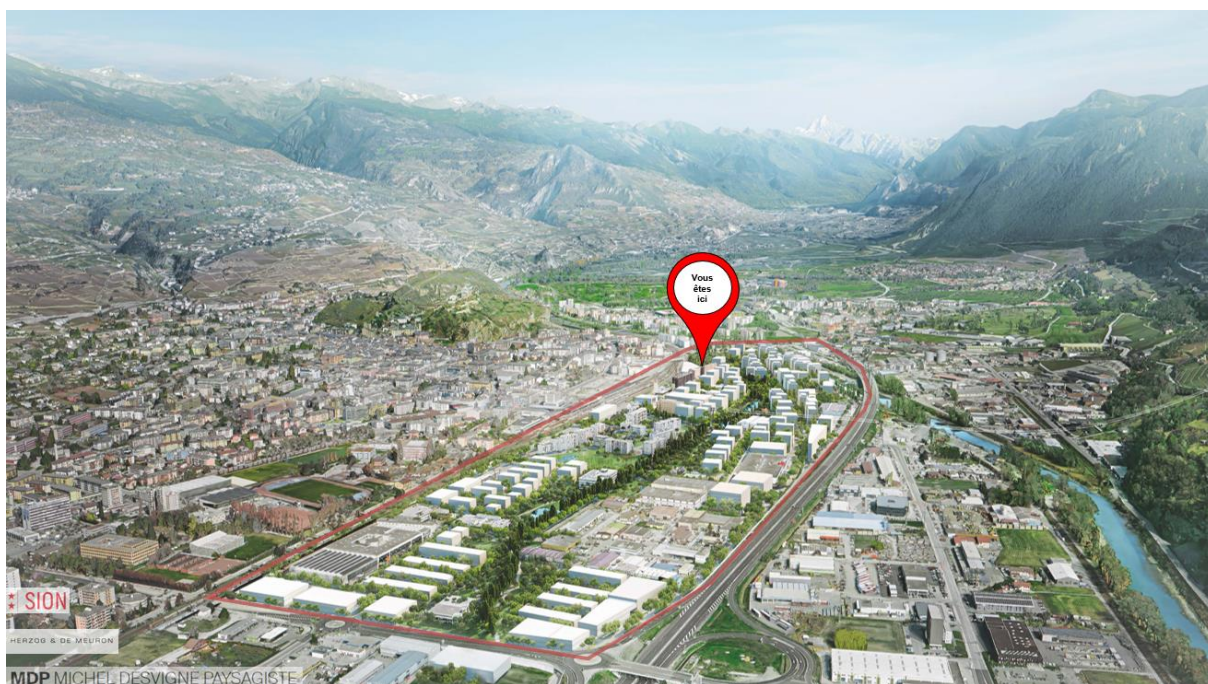
Jessen Page
jessen.page@hevs.ch

INTRODUCTION ET OBJECTIFS

Le laboratoire « Ronquoz » a pour but de vous mener à réaliser la planification énergétique du quartier de Ronquoz 21 à Sion à l'horizon 2060. L'idée principale est que vous mettiez en place une planification énergétique utilisant les concepts vus jusqu'à présents dans le cours (simulation horaire, consommation des bâtiments, réseaux thermiques, optimisation, etc.). Le laboratoire se déroulera jusqu'à la fin du semestre. Vous recevrez différentes données comme celle-ci au fur et à mesure de votre progression. A la fin du laboratoire, vous devrez être capables de présenter votre planification. Celle-ci devra inclure l'approvisionnement thermique et électrique des bâtiments du quartier.

DONNÉES

Le quartier de Ronquoz se situe à Sion. Il est délimité par les voies de chemin de fer et par l'autoroute, et inclut le campus Energypolis notamment (voir figure ci-dessous). Ce quartier, historiquement industriel, sera complètement transformé à l'horizon 2060 et intégrera une grande mixité (commerces, logements, bureaux, etc.). Un plan guide intégrant des phases de développement du quartier a été mis en place. Celui-ci présente (cela changera encore énormément !) la configuration du quartier : géométrie des bâtiments (emplacement, forme, etc.), affectations, phases de construction. Vous trouverez le plan guide dans le fichier GIS mis à disposition sur Cyberlearn : *buildings_parameters.geojson*.



GUIDAGE PAR ETAPES

Etape 1 : Calcul préliminaire : Puissance de chaud

Maintenant que vous avez calculé le profil de consommation des bâtiments au moyen d'une signature thermique, extrayez la puissance maximale pour chaque bâtiment. Par soucis de simplification, nous considérerons cette puissance maximale comme puissance pour le dimensionnement du réseau thermique sur le quartier de Ronquoz.

Etape 2 : Intégration du réseau routier et création d'un graphe connecté pour le design d'un réseau thermique

Ce laboratoire a pour but de vous mener à dimensionner un réseau thermique sur le quartier de Ronquoz, sur la base des estimations de chaleur que vous avez faites durant les laboratoires précédents. Concrètement, l'objectif final est d'obtenir un tracé de réseau « optimal » et de calculer le diamètre nominal (DN) de chaque conduite du réseau. Afin de pouvoir réaliser ce travail dans un temps restreint, nous faisons les hypothèses simplificatrices suivantes :

- Le réseau doit alimenter tous les bâtiments du quartier qui ont une demande de chaud non nulle.
- Le réseau peut être installé uniquement sous le réseau routier.
- Les bâtiments sont raccordés au point le plus proche du réseau routier par rapport à leur centroïde.
- Aucune perte thermique n'est prise en compte à travers les conduites.
- Le réseau thermique est considéré comme étant à une température suffisamment élevée pour raccorder les bâtiments.
- La différence entre la température aller et la température retour du réseau est de 30°C.
- La perte de charge maximum acceptable est de 100 Pa/m.

Afin de vous aider dans cette tâche, le fichier « *road_network_ronquoz.geojson* » est disponible sur Cyberlearn. Celui-ci intègre le réseau routier du quartier. De même, le fichier « *resources_ronquoz.geojson* » qui regroupe les sources de chaleur du quartier est disponible sur Cyberlearn.

Afin de vous simplifier le travail, nous avons rédigé pour vous le script *labo_ronquoz_3_main.py* ainsi que la fonction `compute_df_edges_df_nodes` contenue dans le script *helpers.py*. Pour cette étape, vous devez simplement entrer les bons chemins de fichiers pour les bâtiments, les sources et le réseau dans le script *labo_ronquoz_3_main.py*. Celui-ci vous retournera plusieurs dataframes (à vous de les explorer !), mais notamment les dataframes `df_edges` et `df_nodes` qui contiennent les segments et les nœuds du réseau formatés. Le formatage mis en place est le suivant.

Plusieurs types de segments sont définis :

- `building-street` : segment connectant les bâtiments à leur nœud associé
- `resource-street` : segment connectant les ressources à leur nœud associé
- `connection-street` : segment connectant les nœuds de connection au reste du réseau
- `street` : segment standard du réseau

De même, plusieurs types de nœuds sont définis :

- building : nœud du bâtiment
- resource : nœud de la ressource
- intsect : nœud standard du réseau
- connection_building_street : nœud de connection du bâtiment
- connection_resource_street : nœud de connection de la ressource

Les différents types de nœuds sont indiqués sur la Figure 1. Pour les nœuds « intsect », le bilan de puissance est fermé, c'est-à-dire que la somme des puissances (entrantes et sortantes) vaut zéro. Pour les nœuds associés à un bâtiment, la somme des puissances est équivalente à la consommation du bâtiment, et pour les nœuds associés à une centrale de production, la somme des puissances est équivalente à la puissance de la centrale de production. Les nœuds sont reliés entre eux par des segments. Nous avons nommé ces segments par le tuple intégrant les noms des deux nœuds le délimitant (voir noms en rose dans la Figure 1).

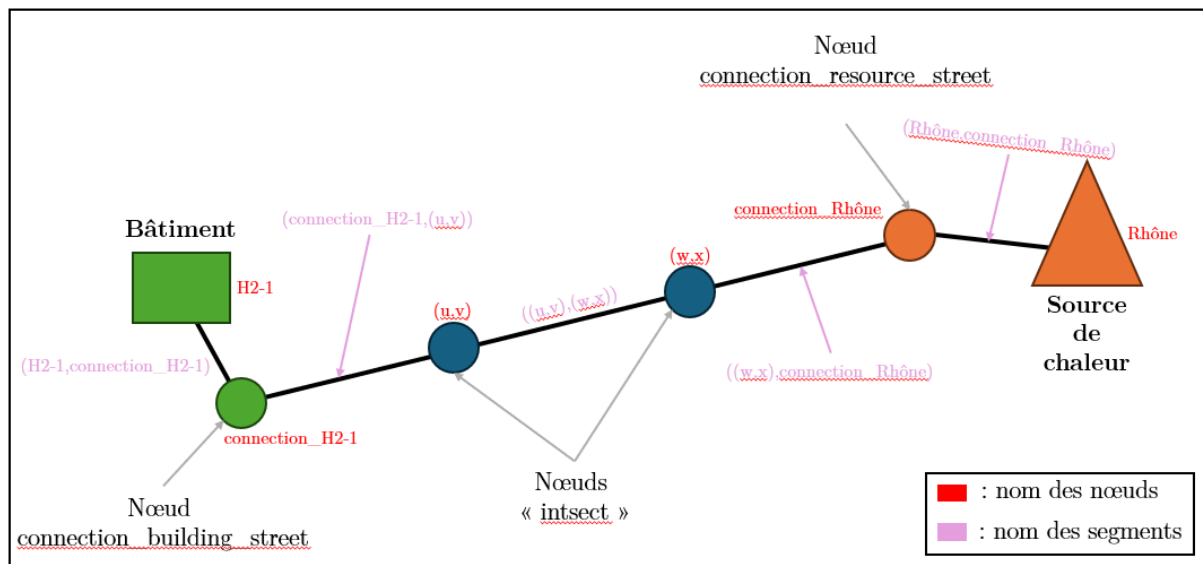


Figure 1 : Nomenclature utilisée

Etape 3 : Design de réseau thermique – Formulation du problème d'optimisation

Dans le cas d'un réseau de chauffage à distance simple (petit réseau, une seule centrale de production, réseau non-maillé), le dimensionnement de celui-ci (diamètre des conduites) s'avère relativement évident. Cette tâche peut cependant vite devenir extrêmement compliquée dans le cas d'un réseau complexe. Afin de dimensionner un réseau thermique « idéal » pour le quartier de Ronquoz, vous allez mettre en place un problème d'optimisation visant à définir la taille des conduites. Afin de simplifier la formulation du problème d'optimisation, nous vous proposons d'utiliser la fonction objective suivante, qui vise à minimiser les coûts d'investissement du réseau (hors centrales) :

$$\text{minimize } z = \text{inv}_{\text{pipes}}[\text{CHF}] + \text{inv}_{\text{trenches}}[\text{CHF}]$$

où inv_{pipes} représente les coûts d'investissements pour les conduites et où $inv_{trenches}$ représente les coûts d'investissement associés au génie civil requis pour la réalisation des tranchées.

Les coûts d'investissement des conduites se calculent de la manière suivante :

$$inv_{pipes} + inv_{trenches} = \sum_i^{nb\ conduites} (5553 * D_i + 951.35) * L_i$$

où D_i et L_i sont en mètres.

Afin de dimensionner le réseau correctement, vous devez mettre en place un bilan d'énergie sur chaque nœud du réseau, et certaines contraintes doivent être satisfaites. Celles-ci sont les suivantes :

- Chaque bâtiment doit être alimenté de manière à couvrir sa puissance requise.
- La puissance soutirée à chaque centrale de production doit être inférieure ou égale à sa puissance maximale.
- Pour les nœuds du réseau, la somme des puissances entrantes et sortantes doit être nulle
- Le débit et la puissance sont liées par l'équation $\dot{Q} = \dot{m}c_p\Delta T$
- Pour la perte de charge acceptée (100 Pa/m), le lien entre le diamètre des conduites et le débit massique est le suivant (équation simplifiée) : $D * 765 * 10^3 - 14'500 \geq \dot{m}$ où D est en m, et $\dot{m}$ est en kg/h.

Formulez ce problème d'optimisation en Python (au moyen de la librairie PuLP). L'objectif de cette étape est d'obtenir un fichier GIS du réseau contenant les diamètres de chaque section de conduite, ainsi que la puissance soutirée à chaque source. Conseil : Définissez des diamètres nominaux qui existent ! Un diamètre de 103 n'est disponible chez aucun fournisseur. Exemple de fournisseur de conduites de chauffage à distance : <https://www.bruggpipes.com/fr/>.

Etape 4 : Représentation des résultats principaux issus du design de réseau

Maintenant que vous avez élaboré un réseau, votre objectif est de présenter les points principaux permettant de comprendre sa taille et sa rentabilité, au travers de cartes et d'indicateurs. Le but de cette étape est que vous définissiez par vous-même les éléments qui vous paraissent importants et que vous les génériez au format de votre choix afin de les mettre dans votre présentation finale. Un exemple d'indicateur pourrait être la densité énergétique du réseau en MWh/ml/an.

Etape 5 : Courbe de charge du réseau

Maintenant que vous connaissez votre réseau et les bâtiments qui y sont raccordés, élaborer la courbe de charge du réseau en sommant les courbes de charges de chaque bâtiment individuel. Pour prendre en compte l'inertie thermique du bâtiment et du réseau, ainsi que le facteur de simultanéité, appliquez une moyenne glissante centrée d'une durée de 8 heures sur la courbe de charge totale.

Etape 6 : Améliorations potentielles

Identifiez les principaux points faibles de votre méthodologie de dimensionnement. Est-ce que la méthode est parfaite ? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement biaiser les résultats ? Est-ce que certaines hypothèses prises sont trop limitantes ? Proposez des adaptations de votre méthodologie de design qui pourraient permettre d'améliorer votre solution finale.